CHAPITRE IX

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DU SYSTEME CARDIOVASCULAIRE

Au *Chapitre I*, nous avons vu que la diffusion était un processus lent; les besoins cellulaires en nutriments et en oxygène ne peuvent ainsi être satisfaits par la simple diffusion. La nécessité d'un système circulatoire est ainsi évidente. Ce système distribue à l'ensemble de l'organisme les substrats et l'oxygène pris en charge respectivement au niveau des systèmes digestif et respiratoire. Il assure également le transport des produits de l'activité des cellules (dioxyde de carbone, produits du métabolisme, hormones) vers les systèmes rénal et pulmonaire et vers les autres cellules. L'existence d'un système circulatoire détermine l'apparition d'un compartiment extracellulaire supplémentaire, le compartiment sanguin (*Chapitres I et II*).

Dans l'analyse du système cardiovasculaire, 3 éléments sont à considérer: le liquide transporté (le sang en l'occurrence), le cœur qui propulse ce liquide et les vaisseaux qui le distribuent dans l'organisme. Nous envisagerons ces différentes parties en commençant par le cœur.

IX.1. LE COEUR

IX.1.1. ANATOMIE CARDIAQUE

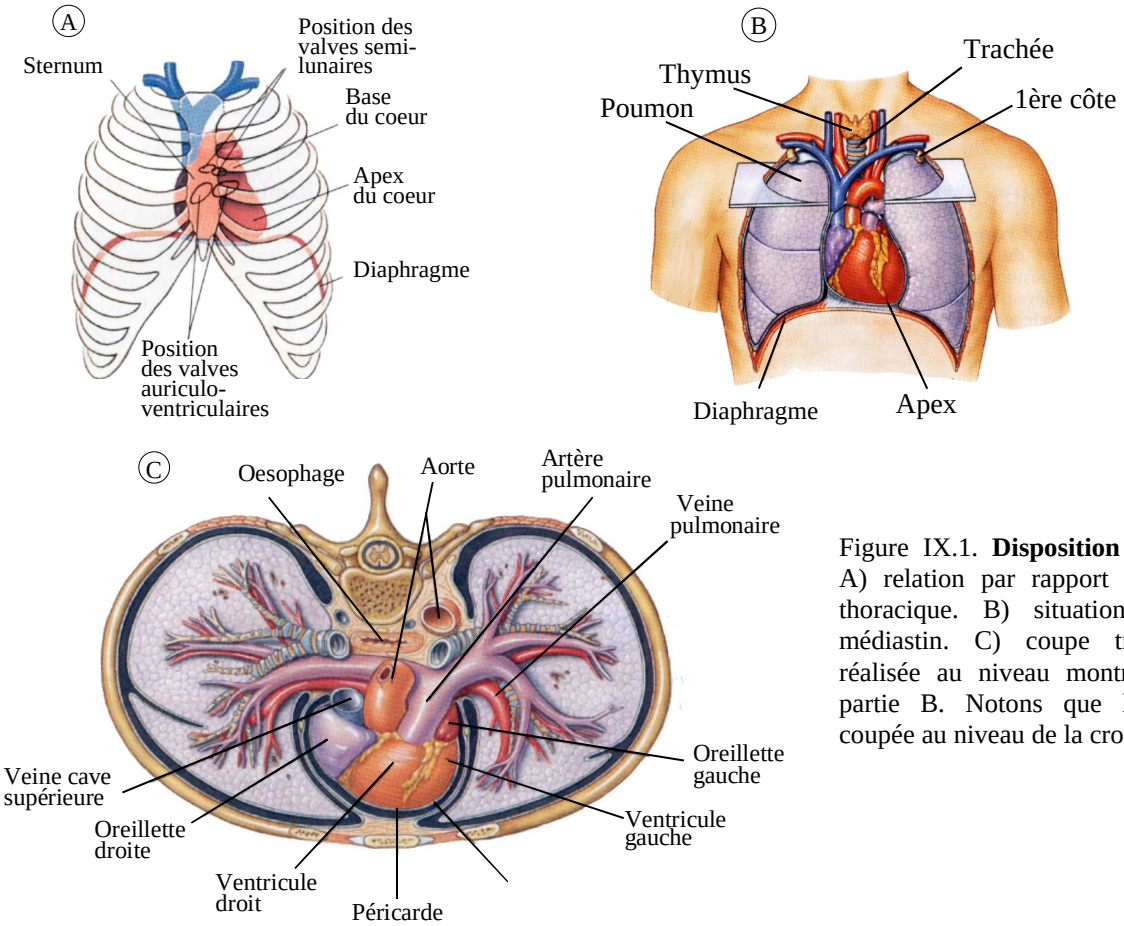


Figure IX.1. **Disposition du cœur**. A) relation par rapport à la paroi thoracique. B) situation dans le médiastin. C) coupe transversale réalisée au niveau montré dans la partie B. Notons que l'aorte est coupée au niveau de la crosse.

IX.1.1.1. Généralités

Le cœur a une forme conique et son poids varie entre 250 et 350 g. Il est logé dans le **médiastin**, qui est la cavité centrale du thorax comprise entre les deux cavités pleurales (*Figure IX-1*). Situé en avant de la

colonne vertébrale et en arrière du sternum, il repose sur la face supérieure du diaphragme en bas. Les deux tiers de sa masse sont situés à gauche du milieu du sternum. Sa base plate est postérieure tandis que son extrémité, l'apex pointe vers le bas et touche la paroi thoracique entre la 5ème et 6ème côtes gauches ; à cet endroit, on peut sentir les battements cardiaques (choc de pointe).

IX.1.1.2. Les enveloppes et les tuniques cardiaques

Le cœur est entouré par deux enveloppes péricardiques (*Figure IX.2.A*) :

1) Le ***péricarde fibreux*** est l'enveloppe la plus externe. Il est composé de tissu conjonctif résistant ; il amarre le cœur au diaphragme. Outre un rôle de protection, il empêche la distension cardiaque par accumulation de sang.
2) Plus interne, le ***péricarde séreux*** est composé de deux feuillets : le péricarde *viscéral* (aussi appelé épicarde) qui recouvre le cœur et le péricarde *pariétal* qui adhère au péricarde fibreux[1]. Entre ces deux feuillets, se trouve la cavité péricardique qui contient une film liquidien séreux permettant le glissement des deux feuillets lors des battements cardiaques.

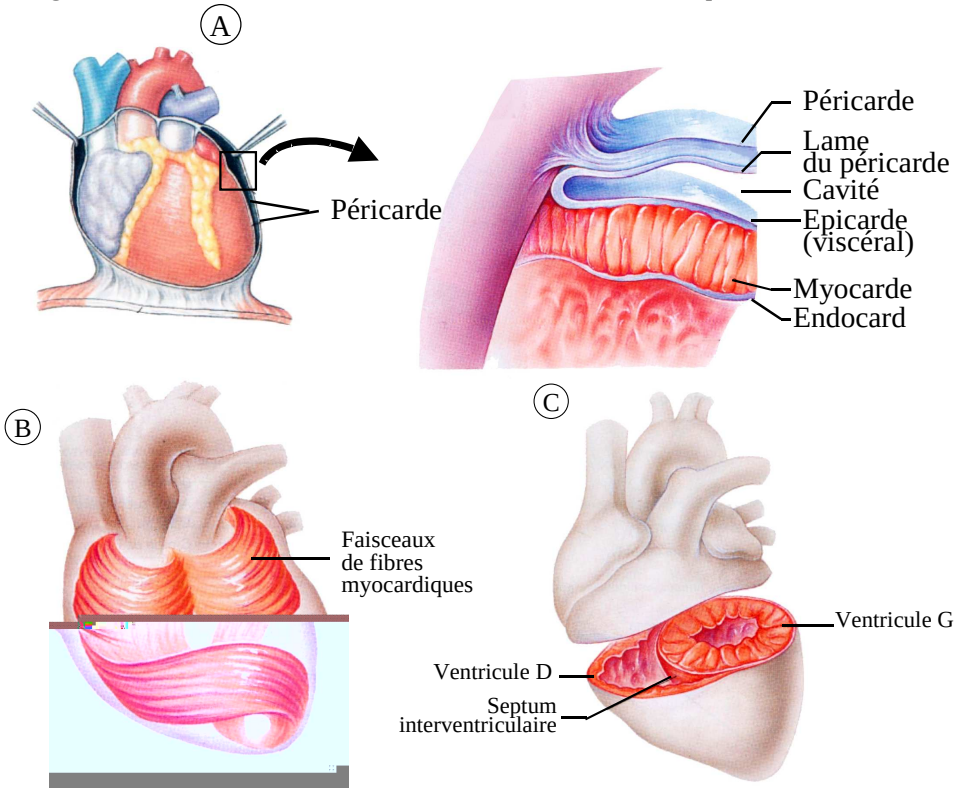


Figure IX.2. **Péricarde et couches de la paroi du cœur.** A) le cœur est composé de différentes couches. B) les fibres musculaires se disposent en faisceaux. C) Epaisseurs différentes des parois ventriculaires. Voir explications dans le texte.

La paroi cardiaque est formée de 3 couches, qui sont, de dehors en dedans :

- l'***épicarde*** dont nous avons parlé ;
- le ***myocarde*** qui est la couche principale constituée de cellules musculaires (ou cardiomyocytes) contractiles. Ces cellules forment des faisceaux en spirale ou circulaires qui sont enchevêtrés (*Figure IX.2.B*). Ces faisceaux s'arriment sur un squelette fibreux qui renforce le myocarde. A certains endroits, comme autour des valves et de l'émergence des gros vaisseaux (aorte, artère

[1] Le feuillet viscéral se prolonge sur l'origine des vaisseaux puis il se réfléchit sur lui-même pour se poursuivre en formant le feuillet pariétal.

pulmonaire), le squelette s'épaissit et empêche la dilatation de ces régions qui sont traversées par le sang sous pression[2].

- l'***endocarde*** forme la couche interne et est analogue à l'endothélium, la couche en contact avec le sang dans les vaisseaux sanguins (cf. infra).

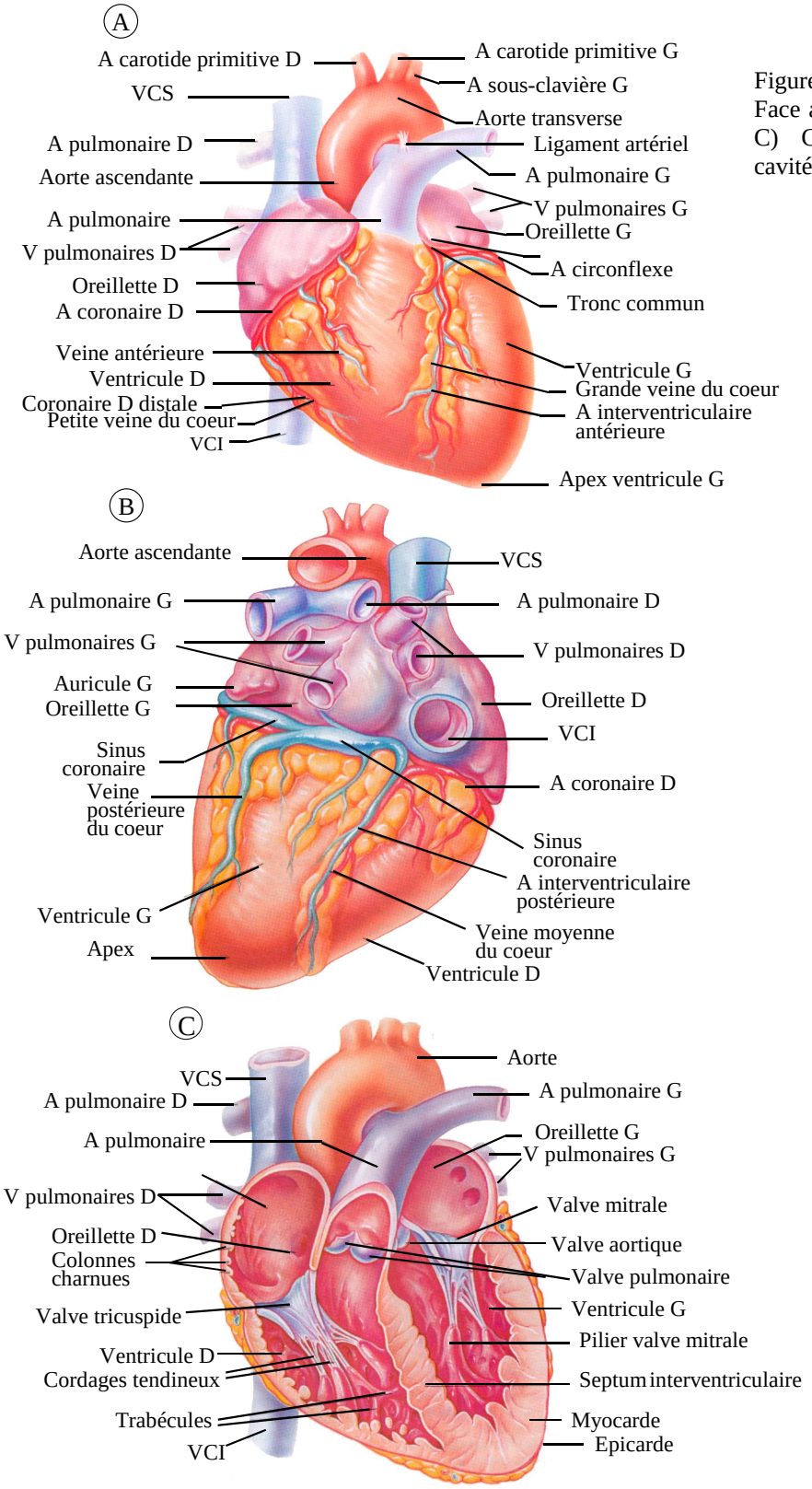


Figure IX.3. **Anatomie du cœur.** A) Face antérieure. B) Face postérieure. C) Coupe frontale montrant les cavités et les valves.

[2] En outre, puisque le tissu conjonctif ne peut transmettre les potentiels d'action nécessaires à la contraction des cellules musculaires cardiaques, la propagation des influx à travers le cœur est limitée à certains trajets et structures.

IX.1.1.3. les cavités et les gros vaisseaux du cœur (*Figure IX.3*)

Le cœur est un muscle creux formé de quatre cavités: deux oreillettes dans la partie supérieure et deux ventricules dans la partie inférieure. Une cloison divise longitudinalement l'intérieur du cœur et forme le ***septum interauriculaire*** qui sépare les oreillettes droite et gauche et le ***septum interventriculaire*** qui sépare les ventricules droit et gauche.

Le ventricule droit constitue la majeure partie de la face antérieure du cœur. Le ventricule gauche siège à la partie postéro-inférieure et forme l'apex du cœur. Des sillons visibles à la surface du cœur délimitent la position des quatre cavités :

- le sillon *auriculo-ventriculaire* se situe à la jonction des oreillettes et des ventricules,
- le sillon *interventriculaire antérieur* montre, sur la face antérieure la position, du septum interventriculaire qui sépare les ventricules droit et gauche.
- Sur la face postéro-inférieure du cœur, le sillon *interventriculaire postérieur* constitue un repère équivalent.

IX.1.1.3.A. Les oreillettes: points d'arrivée du sang

Les oreillettes constituent le point d'arrivée du sang en provenance de la circulation. En se contractant, elles contribuent faiblement au remplissage ventriculaire et leurs parois sont relativement minces. Les oreillettes sont pourvues de prolongements, les *auricules*. L'intérieur de la paroi est tapissé de faisceaux musculaires en relief (les **muscles pectinés** (*pecten* = peigne). Le septum interauriculaire est creusé d'une légère dépression, la **fosse ovale**[3].

Trois veines pénètrent dans l'oreillette droite: 1) la **veine cave supérieure** qui ramène le sang des régions situées au-dessus du diaphragme; (2) la **veine cave inférieure** apporte le sang des régions situées en dessous du diaphragme; (3) le **sinus coronaire** recueille le sang provenant du myocarde lui-même.

Quatre **veines pulmonaires** pénètrent dans l'oreillette gauche, qui forme la majeure partie de la base du cœur. Ces veines ramènent le sang des poumons au cœur et sont mieux visibles sur la face postérieure du cœur (*Figure IX.3.B*) .

IX.1.1.3.B. Les ventricules: points de départ du sang

Les ventricules constituent presque toute la masse du cœur. Le ventricule droit occupe la majorité de la face antérieure du cœur tandis que le ventricule gauche domine sur la face inférieure. A certains endroits, la paroi interne des ventricules présente des épaississements et des prolongements, les **muscles papillaires**, qui interviennent dans le fonctionnement des valves auriculo-ventriculaires (*Figure IX.3.C*).

Les ventricules sont les points de départ de la circulation sanguine, et leurs parois sont beaucoup plus épaisses que celles des oreillettes. En se contractant, ils projettent le sang hors du cœur, dans les vaisseaux. Le ventricule droit éjecte le sang dans l'**artère pulmonaire**, qui achemine le sang dans les poumons en vue des échanges gazeux. Le ventricule gauche propulse le sang dans l'**aorte** dont les ramifications donnent naissance à diverses branches qui alimentent tous les organes.

IX.1.1.4. Trajet du sang dans le cœur

Le sang peu concentré en oxygène et riche en gaz carbonique (CO_2 ou dioxyde de carbone) revient à l'oreillette droite via les veines caves (*Figure IX.4*). Puis, il passe dans le ventricule droit puis il est expulsé dans les artères pulmonaires. Il circule dans les poumons où s'effectuent les échanges gazeux. Le sang enrichi en oxygène et partiellement débarrassé du CO_2 revient à l'oreillette gauche via les veines pulmonaires. De là, il passe dans le ventricule gauche et est expulsé dans l'aorte. Ensuite, les petites artères systémiques acheminent le sang jusqu'aux tissus, où s'effectuent des échanges via les parois minces des capillaires. Puis le sang empruntent les veines systémiques pour retourner vers l'oreillette droite.

---

[3] Elle constitue un vestige du *foramen ovale*, un orifice du cœur fœtal qui met en communication les cœur gauche et droit.

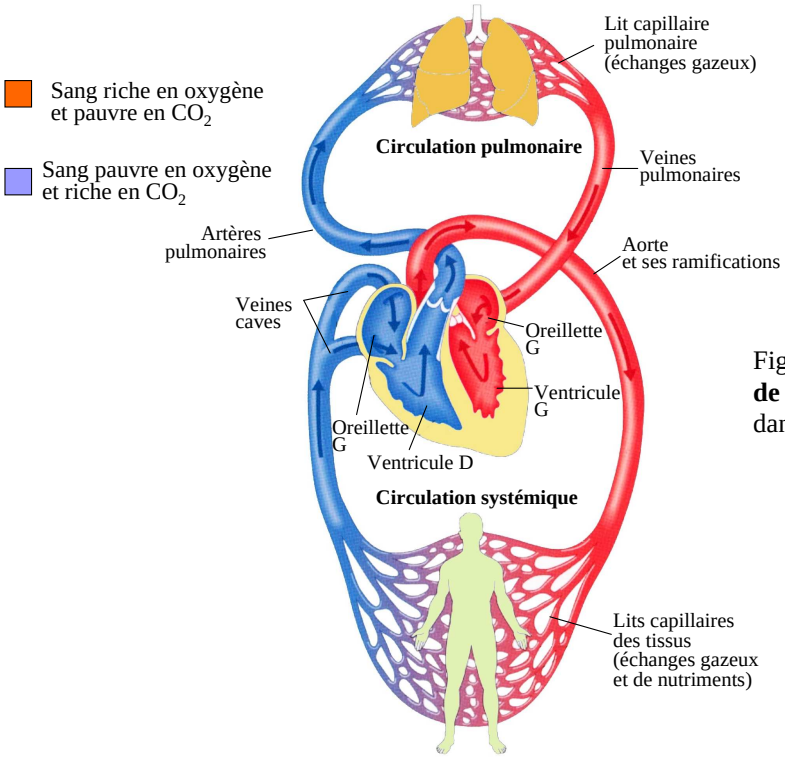


Figure IX.4. **Schéma simplifié de la circulation**. Explications dans le texte.

Nous avons ainsi deux circulations différentes placées en série :

1) la **circulation pulmonaire** (**petite circulation**) alimentée par le cœur droit. Elle comprend les vaisseaux qui conduisent le sang dans les poumons pour les échanges gazeux puis le ramènent vers le cœur.
2) la **circulation systémique** (**grande circulation**) alimentée par le cœur gauche. Elle comprend les vaisseaux qui transportent le sang vers les tissus et le ramènent au cœur.

Si les quantités de sang expulsées par minute (débit cardiaque) dans l'artère pulmonaire et dans l'aorte sont identiques, les deux ventricules fournissent un travail différent. En effet, la circulation pulmonaire est peu étendue et la pression y est faible. Par contre, la circulation systémique dessert l'organisme entier et la résistance opposée à l'écoulement du sang y est cinq fois plus grande que dans la circulation pulmonaire. En conséquence, les parois du ventricule gauche sont beaucoup plus épaisses que celles du ventricule droit (*Figure IX.2.C*) et la force développée par le ventricule gauche est beaucoup plus importante que celle développée par le ventricule droit.

Le sang circule toujours dans le même sens dans le cœur. Ce trajet à sens unique dépend de la présence de quatre valves (*Figure IX.5*) qui s'ouvrent et se ferment en fonction des pressions appliquées sur leurs surfaces[4].

[4] Aucune valve ne garde l'entrée des veines caves et pulmonaires dans les oreillettes droite et gauche, respectivement. De petites quantités de sang refluent dans ces vaisseaux pendant la contraction auriculaire, mais ce reflux est limité car, en se contractant, les oreillettes écrasent les orifices d'entrée veineux.

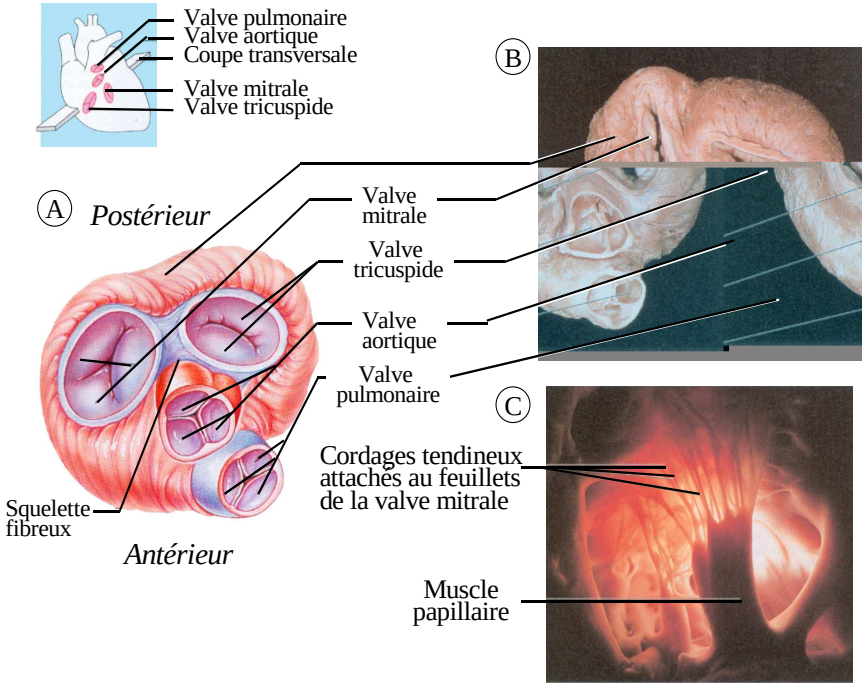


Figure IX.5. **Valves cardiaques**. A) Vue supérieure du cœur (les oreillettes ont été retirées). Les valves auriculo-ventriculaires sont situées entres les oreillettes et les ventricules; les valves aortique et pulmonaire sont situées à la jonction des ventricules et des artères qui en émergent. B) Photographie montrant les valves. C) Photographie de l'intérieur du cœur montrant un muscle papillaire et les cordages qui s'attachent aux feuillets de la valve.

IX.1.1.4.A. Les valves auriculo-ventriculaires

Les deux **valves auriculo-ventriculaires** séparent les oreillettes de leurs ventricules correspondants. La ***valve tricuspide***, formée de trois feuillets (ou cuspides), est interposée entre l'oreillette et le ventricule droits. La ***valve mitrale***, formée de deux feuillets (appelée ainsi en raison de sa ressemblance avec la mitre d'un évêque), est interposée entre l'oreillette et le ventricule gauches. Des cordons fibreux (**cordages tendineux**) attachent les cuspides aux muscles papillaires des parois internes des ventricules.

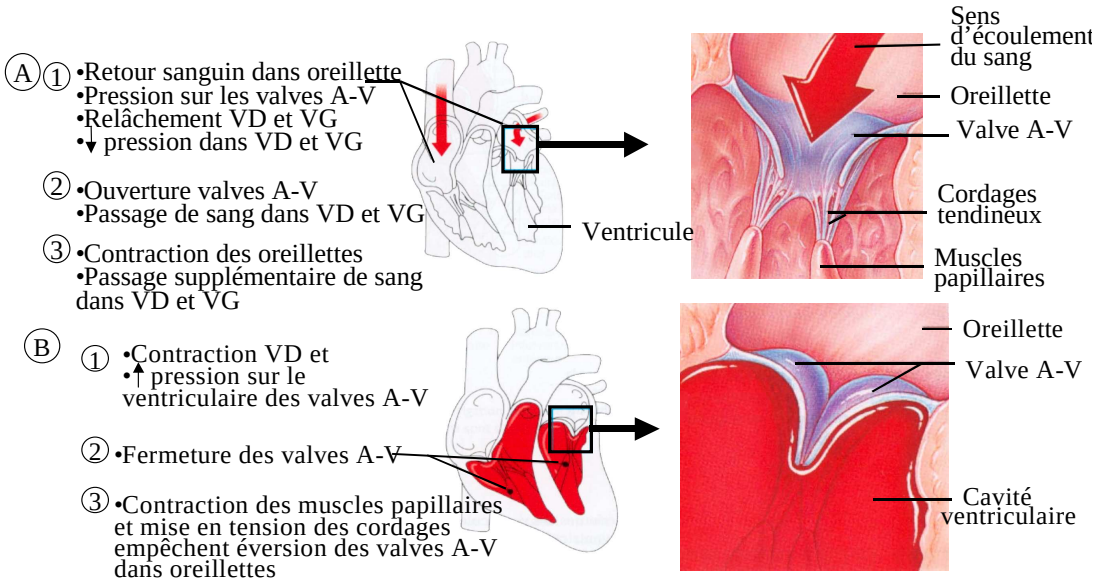


Figure IX.6. **Mouvement de fermeture et d'ouverture des valves auriculo-ventriculaires**. A) les valves s'ouvrent lorsque la pression sur leurs faces auriculaires dépasse la pression sur leurs faces ventriculaires. B) Lors de la contraction ventriculaire, la pression exercée sur les faces ventriculaires des valves provoque leur fermeture. Les muscles papillaires et les cordages empêchent l'éversion des valves.

Lorsque le cœur est complètement relâché, les valves auriculo-ventriculaires pendent, inertes, dans la partie supérieure des ventricules; le sang s'écoule dans les oreillettes, traverse les valves ouvertes et s'engouffre dans les ventricules. Ensuite, les ventricules se contractent à partir de l'apex. La pression intraventriculaire s'élève, ce qui pousse le sang vers le haut, contre les cuspides, et provoque la fermeture des valves auriculo-ventriculaires. Cette fermeture est aidée par la contraction des muscles papillaires qui tendent les cordages. A la manière de haubans, les cordages tendineux et les muscles papillaires maintiennent les cuspides des valves en position fermée et empêchent que ces cuspides ne soient repoussées dans l'oreillette, comme un parapluie dans une rafale de vent (*Figure IX.6*).

IX.1.1.4.B. Les valves aortique et pulmonaire

Les valves de l'aorte et du tronc pulmonaire sont situées à la base de l'aorte et de l'artère pulmonaire, respectivement, et elles empêchent le sang de refluer dans les ventricules. Chacune de ces valves est formée de trois valvules en forme de croissant de lune (valves semi-lunaires). Leur fonctionnement est plus simple que celui des valves auriculo-ventriculaires. En effet, elles ne sont pas munies de cordages tendineux ni de muscles papillaires. Elles s'ouvrent ou se ferment comme de simples soupapes, en fonction des variations de pression de part et d'autre de leur surface. Lorsque les ventricules se contractent, la pression intraventriculaire *dépasse* la pression régnant dans l'aorte et dans le tronc pulmonaire, ce qui ouvre les valves. Lorsque les ventricules se relâchent, la pression intraventriculaire diminue et le sang, qui reflue en direction du cœur, ferme les valves (*Figure IX.7*).

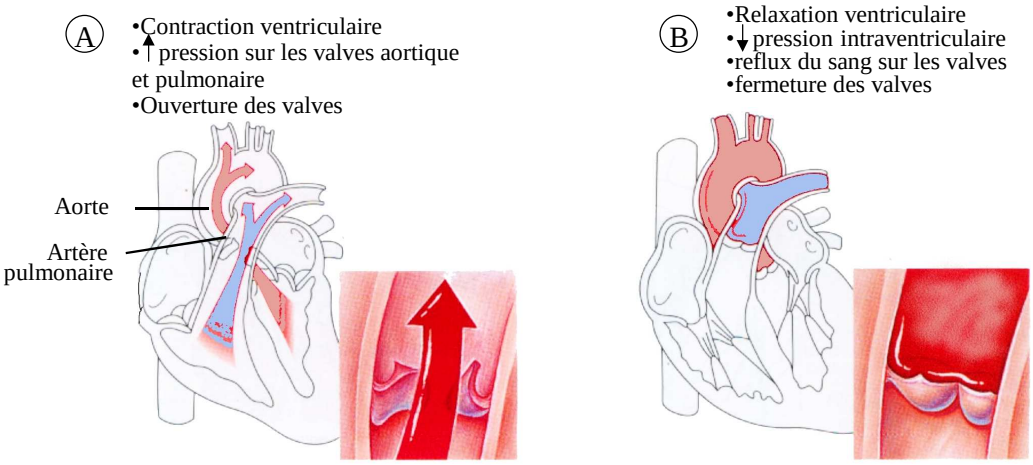


Figure IX.7. **Mouvement de fermeture et d'ouverture des valves aortique et pulmonaire**. A) Pendant la contraction des ventricules, les valves sont ouvertes. B) Lors du relâchement ventriculaire, le reflux de sang remplit les valvules et les ferment.

Dans certaines maladies, un rétrécissement des valves (sténose) ou des fuites (insuffisance) perturbent le fonctionnement du cœur.

IX.1.1.5. La circulation coronaire

Le cœur est abondamment irrigué. En effet, bien que sa masse ne représente qu'un 1/200 de la masse corporelle, il utilise 1/20 du sang éjecté dans l'aorte. C'est le ventricule gauche qui en reçoit la majeure partie.

Les apports sanguins au myocarde sont assurés par les artères coronaires qui naissent de la base de l'aorte[5] (*Figure IX.8*). **L'artère coronaire gauche** se dirige vers le côté gauche du cœur et se divise en

[5] Le sang qui circule presque continuellement dans les cavités du cœur nourrit très peu les tissus cardiaques. En effet, le myocarde est trop épais pour que la diffusion des nutriments et des gaz puisse répondre aux besoins de toutes ses cellules.

artère interventriculaire antérieure, qui court dans le sillon interventriculaire antérieur, et en **artère circonflexe**, déservant les régions postérieures du ventricule gauche.

L'artère coronaire droite s'étend vers le côté droit du cœur, où elle donne naissance à plusieurs branches qui, globalement, irriguent l'oreillette droite et la quasi-totalité du ventricule droit.

Les apports sanguins sont intermittents et rythmiques. En effet, les branches des artères pénètrent dans le muscle et sont comprimées lorsque les ventricules se contractent. Les apports sanguins ne s'effectuent ainsi que pendant la phase de relâchement des ventricules (diastole, cf. infra). Le sang qui a circulé dans le myocarde est drainé par diverses veines dont la plus importante, le sinus coronaire, est bien visible sur la face postérieure du cœur, dans le sillon auriculo-ventriculaire postérieur.

Notons qu'il existe des variations anatomiques et que ces différentes branches s'anastomosent entre elles. Une artère peut ainsi suppléer une autre artère qui serait obstruée et empêcher la mort des cellules cardiaques (infarctus).

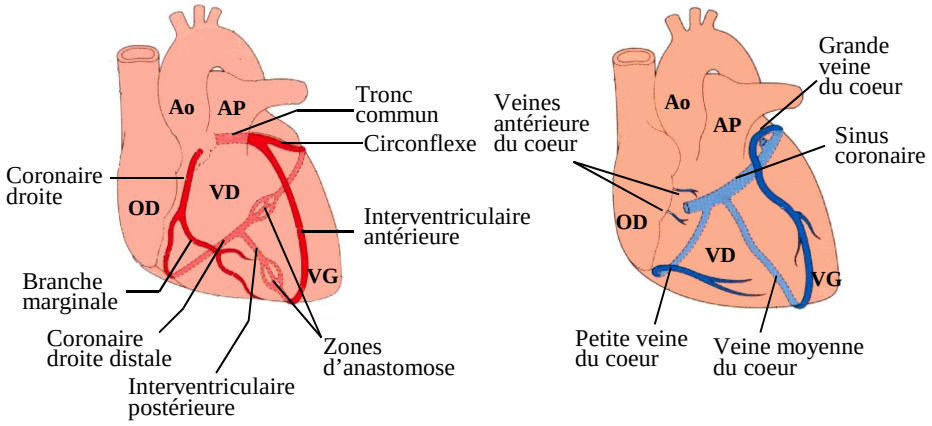
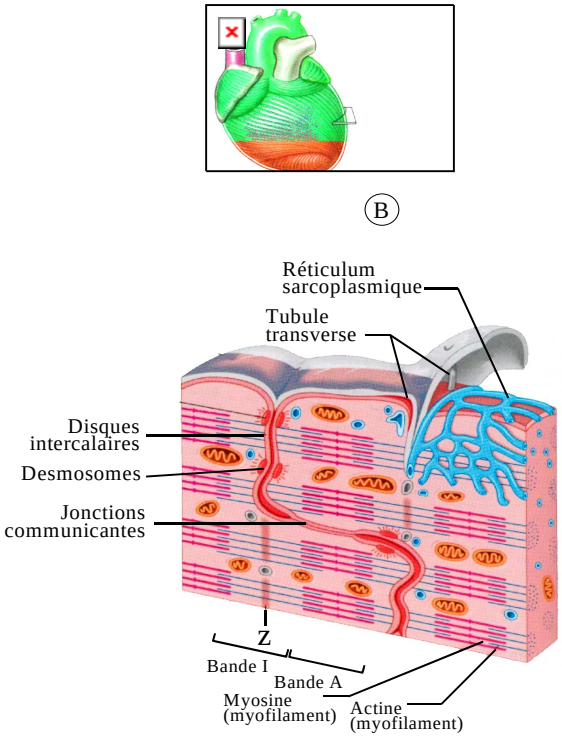


Figure IX.8. **Vascularisation du cœur. Vues antérieures.** A gauche: les artères; à droite: les veines.

IX.1.2. LES PROPRIETES ELECTRIQUES DU MUSCLE CARDIAQUE

Avant d'examiner en détail la physiologie du cœur, nous allons étudier la structure et le fonctionnement des cellules musculaires cardiaques.



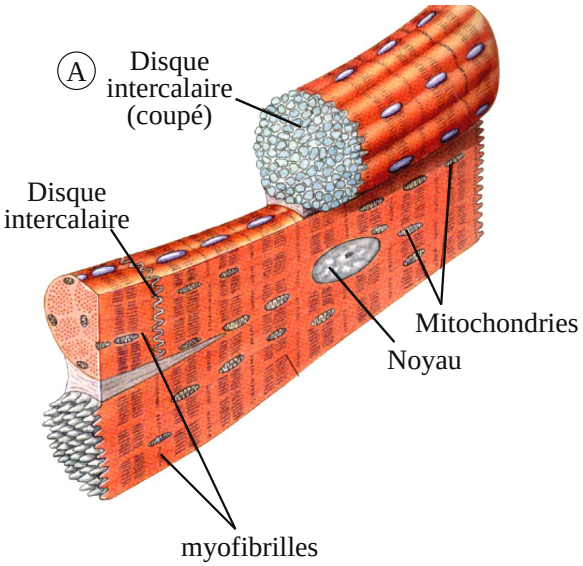


Figure IX.9. **Structure générale du muscle cardiaque**. A) aspect général du muscle cardiaque. B) schéma du détail d'une cellule myocardique contractile.

IX.1.2.1. Les phénomènes électriques et la contraction au niveau cellulaire

En microscopie, le **muscle cardiaque** apparaît formé de cellules (cardiomyocytes) qui contiennent 1 ou 2 noyaux et de nombreuses mitochondries qui témoignent d'une consommation importante d'oxygène. Une caractéristique essentielle des cardiomyocytes est que leurs membranes cellulaires sont unies par des **disques intercalaires** (*Figure IX.9*). Ceux-ci contiennent des *desmosomes* et des jonctions *communicantes.* Les desmosomes soudent les cellules à la manière d'un bouton-pression et les empêchent de se séparer pendant la contraction. Les jonctions communicantes (gap junctions) laissent passer librement les ions d'une cellule à une autre et permettent la transmission directe des dépolarisations et de l'excitation dans tout le tissu cardiaque ainsi que la contraction en bloc de cellules voisines (*Chapitre III*, transmission synaptique de type électrique).

Dans le cytoplasme des cellules cardiaques, on trouve des myofibrilles qui sont formées de filaments minces et épais composés de protéines (l'actine pour les filaments minces et la myosine pour les filaments épais). Ces filaments enchevêtrés donnent un aspect strié à la cellule.

Les cellules cardiaques sont excitables : suite à une dépolarisation de leur membrane qui atteint le seuil, elles produisent un potentiel d'action. Tout comme dans le neurone (*Chapitre III*), ce potentiel d'action présente successivement :

1) une phase de dépolarisation (due à une entrée de Na^+ suite à l'ouverture de canaux à Na^+ voltage-dépendants) avec inversion du potentiel de membrane, puis
2) une phase de repolarisation (due à une sortie de K^+ consécutive à l'ouverture de canaux à K^+ voltage-dépendants).

Une différence importante existe cependant avec le potentiel d'action observé au niveau des nerfs. En effet, dans le muscle cardiaque, la phase de dépolarisation et d'inversion du potentiel de la membrane n'est pas immédiatement suivie de la repolarisation : on observe un plateau de dépolarisation lié à une entrée de calcium dans la cellule et qui maintient une positivité intracellulaire pendant quelques instants (*Figure IX.10*).

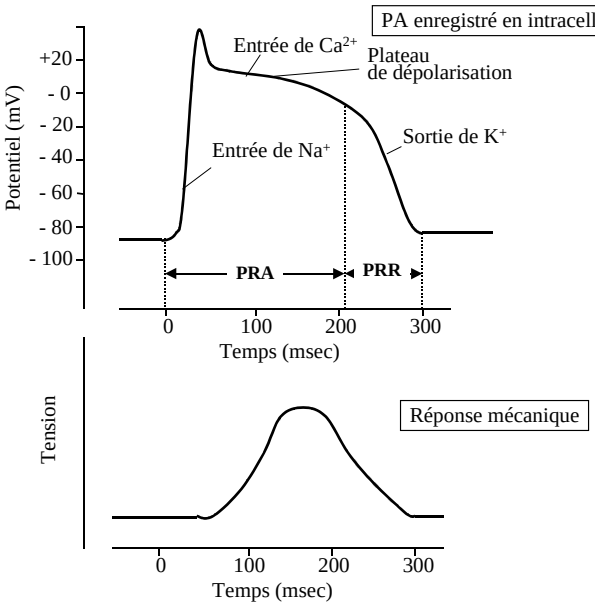


Figure IX.10. **Aspect du potentiel d'action d'une cellule contractile myocardique**. En bas figure la contraction par rapport au potentiel d'action. La contraction survient pendant le potentiel d'action. PRA = période réfractaire absolue; PRR = période réfractaire relative

Le potentiel d'action se propage en profondeur le long de prolongements de la membrane cellulaire (tubules transverses). Le Ca^{2+} qui pénètre dans la cellule se fixe sur des récepteurs du réticulum et provoque l'ouverture de canaux ioniques responsables d' une sortie de Ca^{2+} du réticulum, augmentant fortement la concentration de Ca^{2+} cytoplasmique. Ce Ca^{2+} diffuse jusqu'aux myofibrilles et permet l'interaction entre les molécules de myosine et d'actine. La myosine utilise l'énergie provenant de l'hydrolyse de l'ATP pour basculer de proche en proche sur l'actine, ce qui provoque un glissement des filaments les uns sur les autres et le raccourcissement de la cellule myocardique.

La contraction du muscle cardiaque nécessite une fourniture importante d'oxygène (respiration aérobie). Les substrats qui sont utilisés dans la respiration des cellules myocardique sont variés. Si le glucose est le substrat principal, le muscle cardiaque peut aussi utiliser les acides gras ou l'acide lactique produit par les muscles.

IX.1.2.2. Les phénomènes électriques et la contraction musculaire au niveau du cœur entier.

Contrairement au muscle squelettique (biceps, par exemple), le muscle cardiaque a la propriété de se dépolariser et de se contracter de façon intrinsèque, c'est-à-dire indépendamment du système nerveux qui ne joue qu'un rôle modulateur. Même détaché de toutes ses connexions nerveuses, le cœur continue de battre régulièrement, comme on peut le constater au cours des greffes du cœur.

IX.1.2.2.A. Régulation du rythme de base: système de conduction du cœur

Le cœur bat comme s'il n'était formé que d'une seule cellule. Outre le rôle joué par les jonctions communicantes, l'activité indépendante, mais coordonnée, du cœur est due à la présence d'un système de commande « intégré »: le **système de conduction** ou **système cardionecteur**.

A côté des cellules contractiles, on trouve en effet des cellules particulières, les **cellules rythmogènes**. L'activité électrique des cellules rythmogènes est différente de celle des cellules contractiles. Elles ont la propriété de se dépolariser spontanément et de produire des potentiels d'action à intervalles réguliers, selon un rythme déterminé (d'où leur nom). A partir de leur *potentiel de repos*, les cellules rythmogènes se dépolarisent lentement **(potentiel de « pacemaker** ») jusqu'au moment où elle atteignent leur seuil et déclenchent un potentiel d'action. En se propageant dans le cœur, ce potentiel d'action donne naissance aux contractions rythmiques[6]. Ce cycle se répète à intervalles réguliers.

D'un point de vue anatomique, les cellules rythmogènes se concentrent à des endroits bien particuliers du cœur, en formant le tissu de conduction. L'influx nerveux se propage de façon séquentielle au sein de ce tissu de conduction, qui comprend, dans l'ordre, les éléments suivants (*Figures IX.11 et IX.13*) :

1) Le **nœud sinusal** localisé à la jonction entre la veine cave supérieure et l'oreillette droite. Comme sa fréquence de dépolarisation (75 par minute) dépasse celle des autres éléments du système de conduction, la fréquence du nœud sinusal (rythme sinusal) détermine la fréquence cardiaque. Du nœud sinusal, l'influx se propage à la fois dans les oreillettes par les jonctions communicantes et par plusieurs faisceaux (au sein de l'oreillette droite) pour gagner le nœud auriculo-ventriculaire.
2) Le **nœud auriculo-ventriculaire** est situé juste au-dessus de la valve tricuspide (dans le septum interauriculaire). Au niveau du nœud auriculo-ventriculaire, l'influx est retardé pendant environ 0,1 s, ce qui permet à la contraction des oreillettes de se terminer avant que démarre la contraction des ventricules[7].
3) Ensuite, l'influx parcourt rapidement le reste du système de conduction et circule au sein du **faisceau auriculo-ventriculaire** (ou faisceau de His) qui se divise en **branches droite** et **gauche**. Celles-ci parcourent le septum interventriculaire jusqu'à l'apex, puis elles se ramifient en remontant dans les parois des ventricules. L'influx est ainsi distribué à l'ensemble des ventricules et passe d'une cellule musculaire à l'autre via les jonctions communicantes.

---

[6] Le mécanisme à la base de ce type de dépolarisation est resté longtemps obscur. On sait aujourd'hui que le potentiel de pace-maker est dû à l'ouverture de canaux particuliers qui laissent rentrer du sodium dans la cellule, ce qui produit ainsi la dépolarisation.

[7] Ce retard est en grande partie lié au fait que les fibres ont à cet endroit un petit diamètre et propagent le potentiel d'action plus lentement que ne le font les autres éléments du système de conduction, tout comme la circulation ralentit lorsqu'une autoroute passe de quatre voies à deux voies.

La contraction ventriculaire suit presque immédiatement l'onde de dépolarisation ventriculaire. Elle naît à l'apex du cœur et se propage en direction des oreillettes, suivant la direction de l'onde d'excitation dans les ventricules.

Bien que ce soit le nœud sinusal qui détermine la fréquence de base, les autres centres rythmogènes peuvent prendre le relais, en cas de défaillance du nœud sinusal.

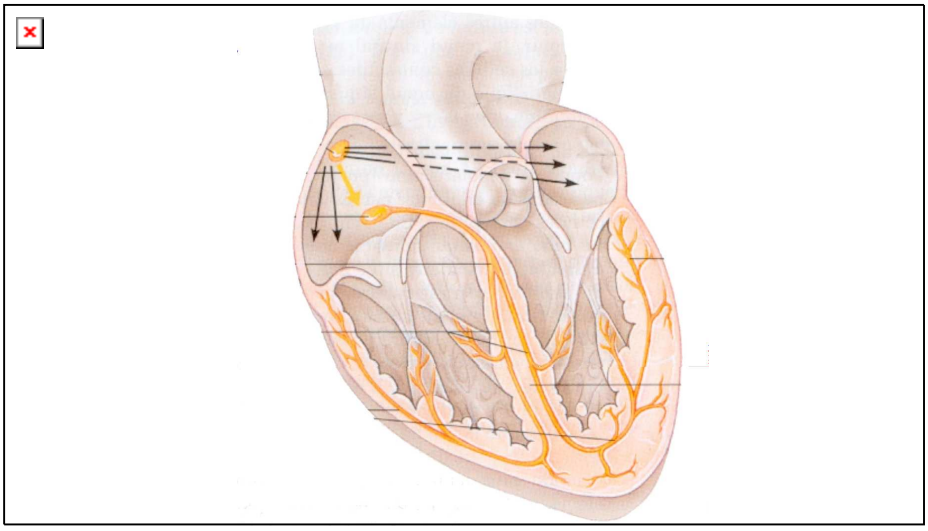


Figure IX.11. **Système de conduction du cœur**. L'influx naît au niveau du nœud sinusal. Il se propage dans la paroi de l'oreillette vers le nœud auriculo-ventriculaire. De là, il passe dans le faisceau auriculo-ventriculaire et dans ses branches de division. Puis, il se distribue à l'ensemble des ventricules par les myofibres de conduction.

IX.1.2.2.B. Modification du rythme de base: innervation extrinsèque du cœur

Le système nerveux autonome exerce un rôle modulateur de l'activité de base. Le système nerveux sympathique (« accélérateur ») augmente tant la fréquence des battements que la force de contraction cardiaque. A l'inverse, le système parasympathique (« frein ») ne fait que le ralentir, sans modifier la force contractile.

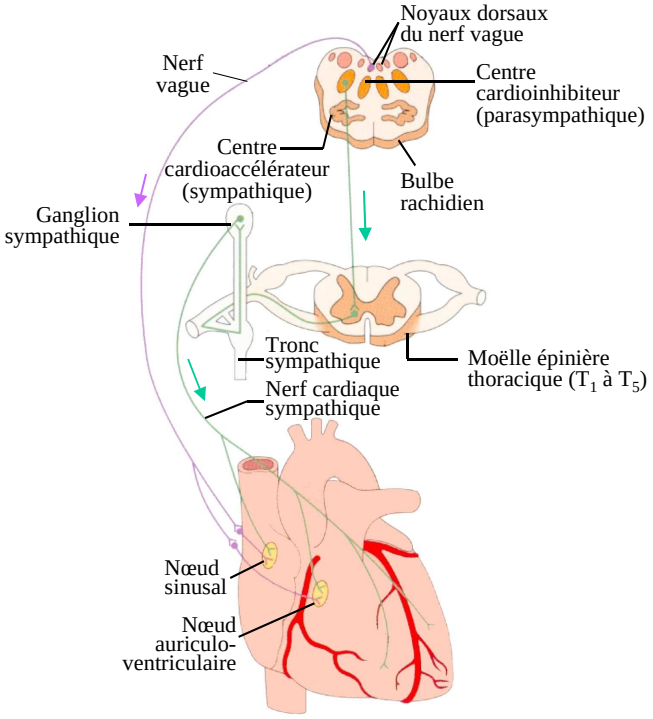


Figure IX. 12. **Innervation autonome du cœur**.

Les centres cardiaques sont situés dans le bulbe rachidien (*Figure IX.12*). Le **centre cardio-accélérateur** sympathique envoie des fibres vers les neurones préganglionnaires de la moelle épinière thoracique (segments T_1 à T_5). Les neurones postganglionnaires traversent le plexus cardiaque pour gagner le cœur. Les fibres qui naissent du **centre cardio-inhibiteur** transmettent des influx au noyau dorsal du nerf vague situé dans le bulbe rachidien (*Chapitre IV*) qui, à son tour, transmet des influx inhibiteurs au cœur par l'intermédiaire du nerf vague (nerf crânien X).

Même si les fibres autonomes alimentent toute la musculature cardiaque, elles innervent surtout les nœuds sinusal et auriculo-ventriculaire ainsi que les artères coronaires. Les terminaisons nerveuses autonomes forment des varicosités au sein du tissu cardiaque et les médiateurs libérés sont la noradrénaline dans le cas du système sympathique, et l'acétylcholine dans le cas du système parasympathique (*Chapitre VI, Figure VI.1*).

IX.1.3. L'ELECTROCARDIOGRAMME

Les courants électriques qui sont produits et propagés suite à l'activité des cellules cardiaques se transmettent facilement dans les liquides (eau et ions) de l'organisme. On peut les enregistrer au niveau de la peau à l'aide d'électrodes qui sont placées à divers endroits. Le tracé obtenu est appelé **électrocardiogramme** (**ECG**). L'ECG ne représente pas un potentiel d'action isolé mais il est un reflet de l'activité électrique globale du cœur.

Un ECG typique comprend cinq **ondes** (Figure IX.13.A). La première onde, l'**onde P** est due à la dépolarisation des oreillettes déclenchée par le nœud sinusal. Le **complexe QRS** formé des ondes Q, R et S suit l'onde P. Il est dû à la dépolarisation ventriculaire et précède la contraction des ventricules. L'**onde T** est la dernière onde et elle correspond à la repolarisation ventriculaire[8].

L'intervalle P-R représente le temps qui s'écoule entre le début de la dépolarisation auriculaire et celui de la dépolarisation ventriculaire. Il correspond à la dépolarisation et à la contraction des oreillettes ainsi que le passage de l'onde de dépolarisation dans le reste du système de conduction. La figure IX.13.B. montre les correspondances entre les ondes électrocardiographiques et la propagation de l'influx dans le dans le cœur.

Dans un cœur sain, la durée et la succession des ondes sont assez constantes. Par contre, dans diverses pathologies (arythmies, infarctus) les modifications des ondes de l'ECG permettent de poser des diagnostics.

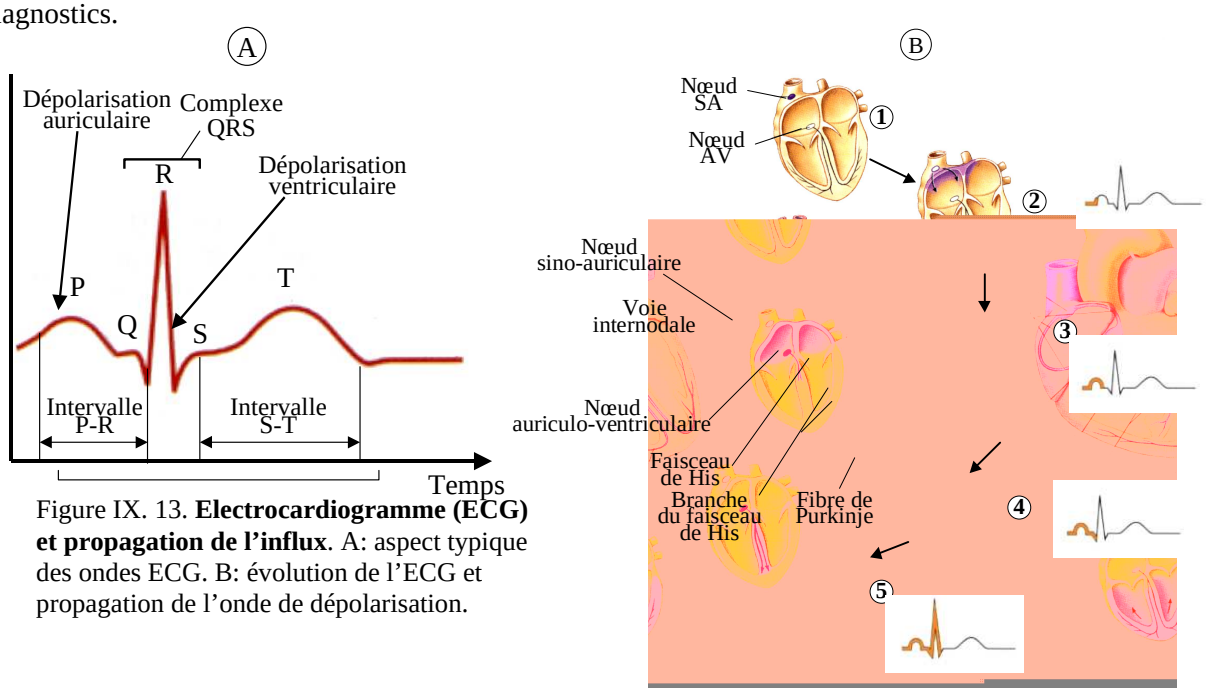


Figure IX. 13. **Electrocardiogramme (ECG) et propagation de l'influx**. A: aspect typique des ondes ECG. B: évolution de l'ECG et propagation de l'onde de dépolarisation.

[8] Comme la repolarisation est plus lente que la dépolarisation, l'onde T est plus longue que le complexe QRS et son amplitude (sa hauteur) est plus faible. La repolarisation auriculaire survenant pendant la période de dépolarisation ventriculaire, son déroulement est généralement masqué par l'enregistrement simultané du grand complexe QRS.

IX.1.4. LE CYCLE DE LA CONTRACTION CARDIAQUE

Le cœur est sans cesse le siège de mouvements alternatifs: le muscle de la paroi des oreillettes et des ventricules se contracte pour éjecter le sang (systole), puis il se relâche pour permettre le remplissage des cavités (diastole). Une **révolution cardiaque** correspond à deux phases de systole et de diastole auriculaires, suivies de deux phases de systole et diastole ventriculaires (*Figure IX.14*).

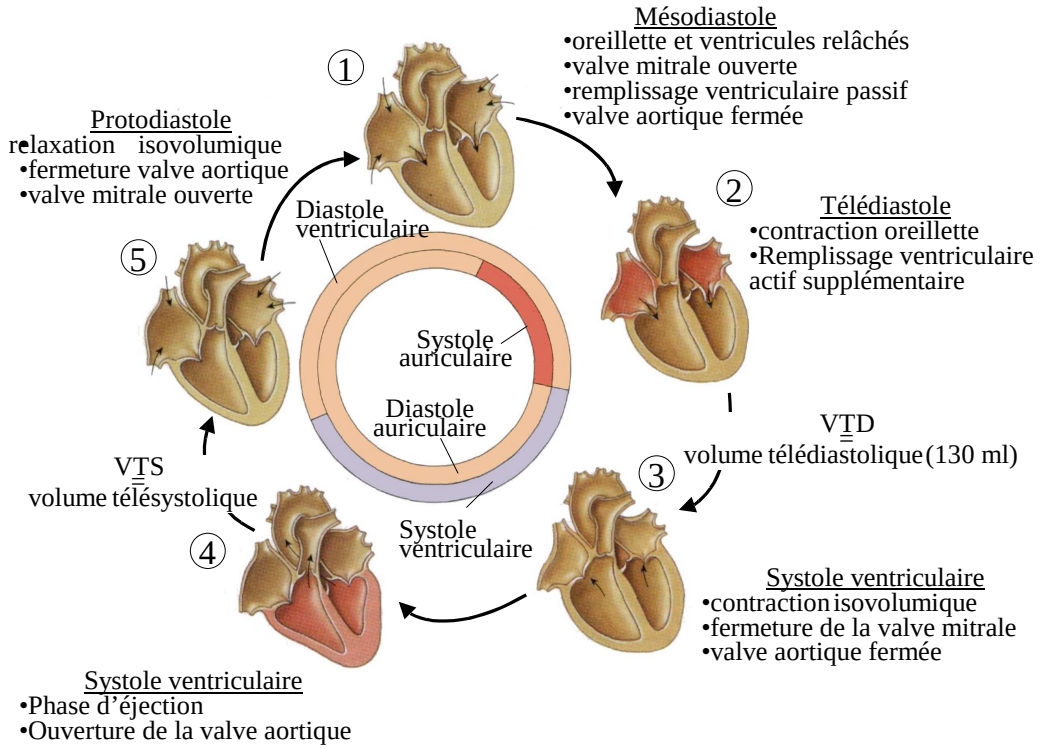


Figure IX.14. **Etapes de la révolution cardiaque**. Explications dans le texte.

La révolution cardiaque se traduit par des variations successives de la pression et du volume internes du cœur. Etant donné que la circulation sanguine est un phénomène continu et se déroule comme un film, nous choisirons comme point de départ une « image arrêtée ». Cette « image » se situe entre la mésodiastole (milieu de la diastole) et la télédiastole (fin de la diastole). A ce moment, le cœur est complètement relâché, les oreillettes et les ventricules étant au repos. La *Figure IX.15* décrit les variations des pressions et les phénomènes de la révolution cardiaque *au niveau du cœur gauche*. Ces phénomènes sont qualitativement identiques dans le cœur droit et dans le cœur gauche et seuls les noms des structures concernées changent. En effet, si les variations de la pression sont cinq fois plus grandes dans le ventricule gauche que dans le ventricule droit, les deux ventricules éjectent cependant la même quantité de sang par minute (débit cardiaque identique).

Plusieurs éléments sont importants:

1) **la circulation du sang dans le cœur est entièrement régie par des variations de pression.**
2) **Le sang suit un gradient de pression, c'est-à-dire qu'il s'écoule toujours des régions de haute pression vers les régions de basse pression, passant par n'importe quelle ouverture disponible.**
3) **Les variations de pression résultent de l'alternance des contractions et des relâchements du myocarde; elles provoquent l'ouverture des valves cardiaques, qui orientent la circulation du sang.**

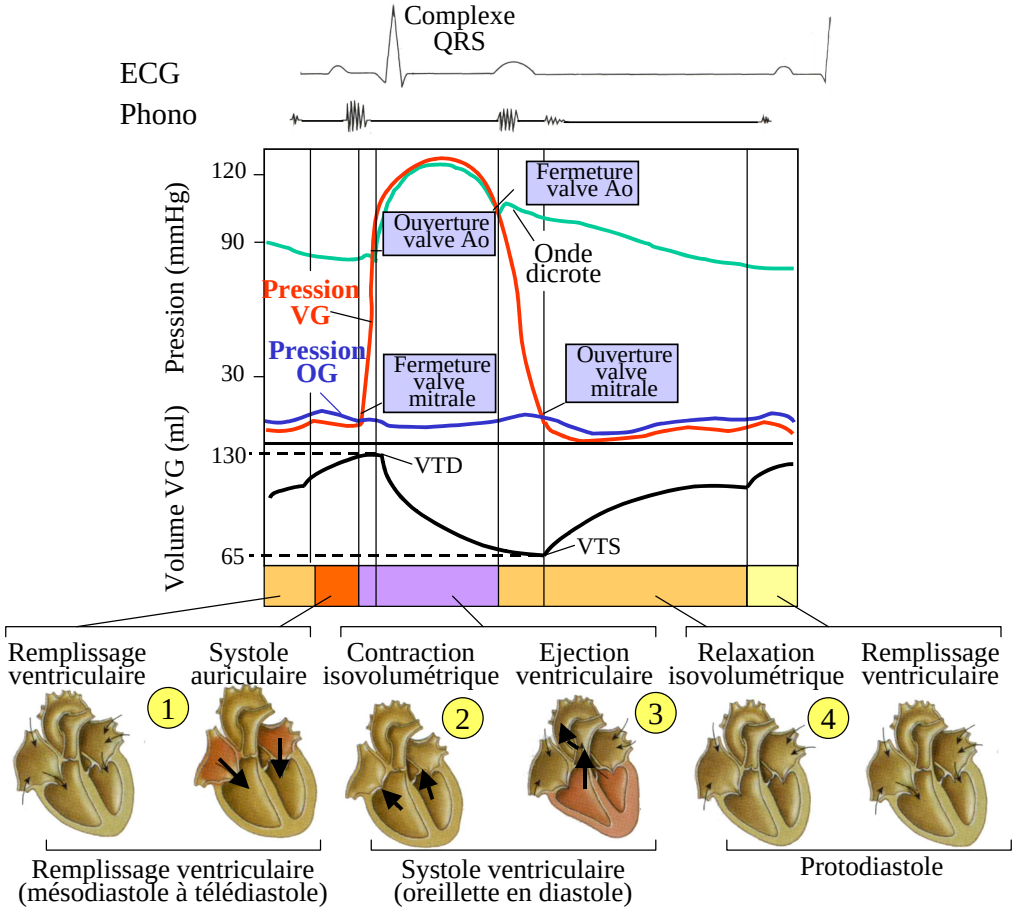


Figure IX.15. **Révolution cardiaque au niveau du cœur gauche**. Les pressions sont enregistrées dans le ventricule gauche et l'aorte. L'électrocardiogramme et les bruits du cœur en fonction de la révolution sont également représentés. VTD = volume télédiastolique ; VTS = volume télésystolique. Explications dans le texte.

En regardant à la fois les schémas des *Figures IX.14 et IX.15*, nous observons ainsi les phases successives suivantes :

Phase de remplissage ventriculaire. Elle s'étend de ***mésodiastole*** *à la* ***télédiastole*** (*étape 1 sur le schéma de la Figure IX. 15*). La pression est basse à l'intérieur des cavités cardiaques et les valves auriculo-ventriculaires sont ouvertes. Le sang en provenance des circulations veineuses pulmonaire et systémique s'écoule passivement dans les oreillettes et, de là, dans les ventricules. Les valves de l'aorte et du tronc pulmonaire sont fermées. Les ventricules se remplissent à environ 70 % pendant cette période et les feuillets des valves auriculo-ventriculaires commencent à se déplacer vers leur position de fermeture. Les oreillettes se dépolarisent (onde P de l'électrocardiogramme), puis se contractent ce qui chasse une quantité supplémentaire de sang dans les ventricules (les 30 % restants du volume de remplissage ventriculaire). Nous sommes à ce moment en télédiastole. Ensuite, les oreillettes se relâchent (diastole auriculaire) et les ventricules se dépolarisent (complexe QRS de l'électrocardiogramme).

Phase de systole ventriculaire. Au moment où les oreillettes se relâchent, les ventricules commencent à se contracter. Leurs parois compriment le sang qu'ils renferment, et la pression ventriculaire s'élève brusquement, fermant les valves auriculo-ventriculaires. Pendant une fraction de seconde, toutes les valves (auriculo-ventriculaires, aortique et pulmonaire) sont fermées, et le volume du sang reste constant dans le ventricule : c'est la phase de **contraction isovolumique** (« même volume ») qui correspond à l'*étape 2 de la figure IX.15* . La pression ventriculaire continue de monter et elle finit par dépasser la pression qui règne dans l'aorte et l'artère pulmonaire. Les valves aortique et pulmonaire

s'ouvrent et le sang est éjecté dans l'aorte et l'artère pulmonaire. Pendant cette phase d'**éjection ventriculaire** (*étape 3 dans la Figure IX.15*), la pression atteint normalement 120 mm Hg dans l'aorte.

Relaxation isovolumique. Elle correspond à la **protodiastole** (début de la diastole). Durant la protodiastole, juste après l'onde T, les ventricules se relâchent. La pression dans le ventricule chute, et, dès lors, le sang contenu dans l'aorte et dans l'artère pulmonaire reflue vers les ventricules, et bute contre les valves aortique et pulmonaire qui se ferment. Lors de la fermeture de la valve aortique, le sang qui bute contre la valve provoque une élévation transitoire de la pression aortique, se traduisant par une onde dicrote sur la courbe d'enregistrement de la pression aortique. A ce moment toutes les valves sont de nouveau fermées, et les ventricules sont entièrement clos : c'est la phase de **relaxation isovolumétrique** correspondant à l'*étape 4 de la Figure IX. 15*).

Pendant toute la systole ventriculaire, les oreillettes sont en diastole. Elles se remplissent de sang et la pression s'y élève. Lorsque la pression exercée sur la face auriculaire des valves auriculo-ventriculaires dépasse celle qui règne dans les ventricules, les valves auriculo-ventriculaires s'ouvrent et le remplissage ventriculaire, l'étape 1, recommence. La pression auriculaire atteint son minimum et la pression ventriculaire commence à s'élever, ce qui complète la révolution[9].

IX.1.5. LES BRUITS DU COEUR

Si pendant chaque révolution cardiaque on ausculte le thorax avec un stéthoscope, on entend deux bruits (**bruits du cœur**) qui sont émis lors de la fermeture des valves cardiaques. La *Figure IX.15* montre leur succession dans la révolution cardiaque.

Le rythme fondamental des bruits du cœur est toc-tac, pause, toc-tac, pause, et ainsi de suite. Le B_1 (premier bruit) est fort et résulte de la fermeture des valves auriculo-ventriculaires, qui correspond au début de la systole ventriculaire au moment où la pression ventriculaire dépasse la pression auriculaire. Le B_2 (second bruit), bref et sec, correspond à la fermeture des valves aortique et pulmonaire, au début de la diastole ventriculaire. Comme ces valves ne se ferment pas toutes en même temps, il est possible de distinguer le bruit de chaque valve en auscultant des points précis du thorax. Bien que ces points ne soient pas situés directement au-dessus des valves, ils définissent les quatre coins du cœur normal.

Les *souffles* sont des bruits anormaux. Ces souffles s'observent lorsque l'écoulement du sang cesse d'être harmonieux et continu et lorsque des turbulences apparaissent, lors, par exemple, de rétrécissement (sténose) ou de fuite (régurgitation ou insuffisance).

IX.1.6. LE DEBIT CARDIAQUE ET LE VOLUME SYSTOLIQUE

Le débit cardiaque (DC) est la quantité de sang éjectée par chaque ventricule en une minute. Il est exprimé en L/min ou en ml/min. Le DC s'obtient en multipliant la fréquence cardiaque (FC) par le volume systolique (VS) (volume de sang éjecté lors de chaque contraction des ventricules).

Chez un sujet adulte de 70 kg (poids moyen), considérons les valeurs normales, au repos, de la FC (75 battements / minute) et du VS (70 mL / battement), et le débit cardiaque moyen sera de :

DC (ml/min) = FC (75/min) x VS (70 ml)= 5250 ml/min (5,25 l/min) (1)

Comme le volume sanguin normal d'un adulte de 70 kg est d'environ 5 l, la totalité du sang passe dans les deux côtés du cœur en une minute.

Le volume systolique (VS), ou <u>volume éjecté</u>, représente la différence entre le **volume télédiastolique** (**VTD**) (volume de sang présent dans le ventricule en fin de diastole ventriculaire), et le **volume télésystolique** (**VTS**) (volume de sang restant dans le ventricule après sa contraction [10].

Le volume systolique s'exprime ainsi par la formule :

---

[9] En supposant que le cœur bat environ 75 fois par minute, la durée de la révolution cardiaque est d'environ 0,8 sec, soit 0,1 sec pour la systole auriculaire, 0,3 sec pour la systole ventriculaire et 0,4 sec pour la période de relaxation complète.

[10] Le volume télésystolique correspond ainsi au volume de sang qui n'a pas été éjecté par les ventricules.

VS (ml) = VTD (ml) - VTS (ml) (2)

Le volume télédiastolique est d'environ 120 mL et le volume télésystolique de +/- 50 mL. Le volume systolique normal atteint ainsi 70 ml (120 - 50) et au repos un cœur sain éjecte environ 60% du sang contenu dans ses cavités (70/120, soit +/- 60%). Une augmentation du volume systolique entraîne toujours une augmentation de la pression artérielle (cf. infra) et une diminution du volume télésystolique.

IX.1.7. REGULATION DU DEBIT CARDIAQUE

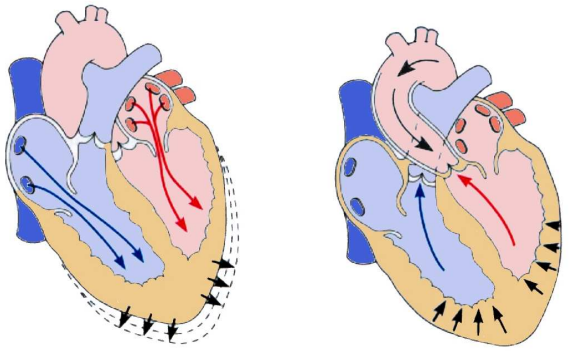
Le débit cardiaque est très variable et peut s'élever considérablement dans certaines circonstances, notamment lors d'un effort physique. La différence entre le débit cardiaque au repos et le débit cardiaque maximal à l'effort est appelée **réserve cardiaque**. Chez la plupart des sujets, le débit cardiaque maximal (20 à 25 l/min) est environ quatre à cinq fois plus grand que le débit cardiaque au repos. Chez des sportifs en plein effort, le débit cardiaque peut atteindre 35 l par minute (sept fois plus que le débit au repos). Il est donc évident que des facteurs de régulation interviennent pour faire varier le débit cardiaque.

L'équation (1) nous montre que le débit cardiaque est directement proportionnel au volume systolique et à la fréquence cardiaque : le DC augmente lorsque le volume systolique et/ou la fréquence cardiaque augmentent et diminuent lorsque ces paramètres baissent.

IX.1.7.1. Influence du volume systolique

En vertu de l'équation (2), toute modification du volume télédiastolique ou du volume télésystolique fait varier le volume systolique. Parmi les facteurs qui modifient le volume systolique, les trois plus importants sont:

1) la *précharge* qui correspond à la tension dans les ventricules lorsqu'ils se remplissent de sang (*Figure IX.16*),
2) la *contractilité* qui est la force de contraction de la fibre cardiaque[11]
3) la *postcharge* qui est équivalente à la pression exercée par le sang dans les artères lorsqu'il quitte le cœur (*Figure IX.16*).



Précharge Postcharge

Figure IX.16. **Illustration de la précharge et de la postcharge**.

♦ **La précharge est déterminée par le degré d'étirement du muscle cardiaque**

Selon la **loi de Starling**, le degré d'étirement des cellules myocardiques juste avant leur contraction est un facteur déterminant essentiel du volume systolique (VS). Le remplissage des ventricules par le sang pendant la diastole provoque une tension passive et un étirement des fibres musculaires ; c'est le degré d'étirement qui constitue la **précharge ventriculaire**. Plus la précharge est importante, plus la force de contraction sera importante, et plus le volume systolique et le débit cardiaque seront grands (pour une fréquence identique) (*Figure IX.17*).

[11] modulée par des facteurs autres que le volume télédiastolique

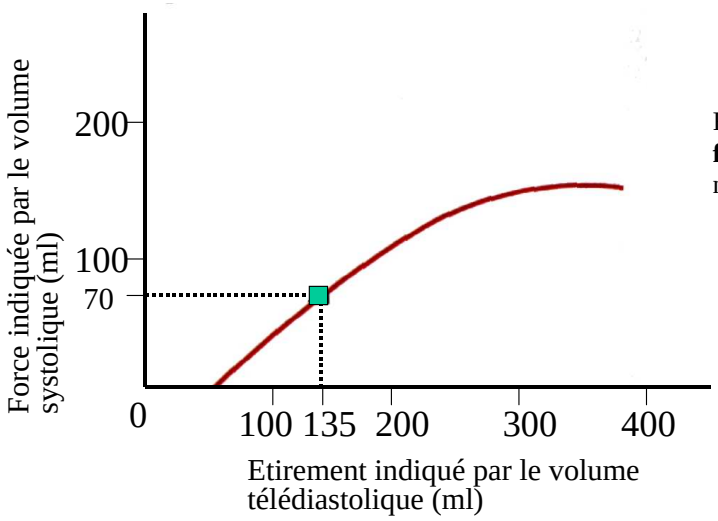


Figure IX.17. **Relation entre la précharge et la force de contraction**. Le carré situe les valeurs normales au repos.

Cette relation reste vraie jusqu'à une certaine limite car, si l'étirement est trop important, le nombre de sites où les molécules de myosine entrent en contact avec les molécules d'actine diminue en même temps que la force de contraction. On peut faire une analogie avec un ressort : plus un ressort est étiré, plus il reprend vite sa position initiale, mais si l'étirement est trop important le ressort reste distendu.

Le sang qui retourne au cœur par les veines (retour veineux) distend les ventricules jusqu'au moment où le volume télédiastolique est atteint, qui, en définitive, est égal à la précharge. Tout facteur qui augmente le volume ou la vitesse du retour veineux accroît le volume télédiastolique et, par voie de conséquence, la force de la contraction et le volume systolique. Par exemple, si la fréquence cardiaque diminue, la durée du remplissage augmente et, par conséquent, le volume télédiastolique aussi. De même lors d'un exercice musculaire, les muscles comprime les veines : le retour veineux et le volume télédiastolique augmentent. Dans ces deux situations, la force de contraction augmente et le volume systolique également. L'effet sur le DC dépend alors de la fréquence. Inversement, si le retour veineux est diminué par une perte de sang due à une hémorragie grave, les fibres musculaires sont moins étirées : la diminution de précharge diminue la force de contraction des ventricules, ainsi que le volume systolique.

Le mécanisme intrinsèque de la précharge égalise les débits des ventricules et répartit le sang entre les deux circulations pulmonaire et systémique. Si un côté du cœur se met soudainement à pomper plus de sang que l'autre, l'augmentation du retour veineux dans le ventricule opposé force celui-ci à pomper un volume égal, ce qui empêche l'accumulation du sang dans la circulation correspondante.

♦ La postcharge est la contre-pression exercée par le sang artériel

La **postcharge** est la pression qui s'oppose à celle produite par les ventricules lors de l'éjection. Elle représente essentiellement la contre-pression exercée sur les valves aortique et pulmonaire par le sang contenu dans l'aorte et dans l'artère pulmonaire. Chez les personnes saines, la postcharge (environ 80 mm Hg dans l'aorte et 10 mm Hg dans l'artère pulmonaire) a peu d'influence sur le volume systolique car elle est relativement constante. Cependant, dans les cas d'hypertension artérielle, la postcharge réduit la capacité des ventricules à éjecter du sang. Par conséquent, une plus grande quantité de sang reste dans le cœur après la systole, ce qui augmente le volume télésystolique et réduit le volume systolique.

♦ La contractilité est influencée par des facteurs extrinsèques au cœur.

En dehors du volume télédiastolique, des facteurs extrinsèques (indépendamment de l'étirement et du volume télédiastolique) peuvent aussi modifier la force de contraction du myocarde, c'est-à-dire la **contractilité**.

Lorsque la contractilité est augmentée, on parle d'un effet inotrope positif et lorsqu'elle est diminuée d'un effet inotrope négatif. Une augmentation de contractilité permet une éjection plus complète du sang, ce qui diminue le volume télésystolique et augmente le volume systolique (*Equation 2*). En général, une augmentation de contractilité provient d'une augmentation de la quantité de calcium qui pénètre dans la cellule myocardique.Le système nerveux sympathique augmente la contractilité, de même que certaines hormones (glucagon, thyroxine et adrénaline). Inversement, l'acidose (excès de H^+) et une élévation des taux de K^+ dans le liquide interstitiel diminuent la contractilité. Rappelons que le système nerveux parasympathique n'affecte pas le contractilité cardiaque.

IX.1.7.2. Influence et régulation de la fréquence cardiaque

Dans un cœur sain, le volume systolique est relativement constant. Mais, par exemple, si une diminution du volume sanguin circulant survient avec chute du retour veineux, le volume systolique diminuera. Dans ce cas, à contractilité égale, la fréquence cardiaque (FC) devra s'accélérer pour maintenir le débit cardiaque (*Equation 1*) en compensant la diminution du volume systolique. Par ailleurs, des mécanismes nerveux, chimiques et physiques (notamment en cas de stress) peuvent modifier la fréquence cardiaque et, partant, le débit cardiaque.

IX.1.7.2.A. Régulation nerveuse par le système nerveux autonome

Le système nerveux autonome est le mécanisme le plus important de régulation de la FC. Les facteurs de stress émotionnel ou physique (peur, anxiété, excitation ou exercice physique) activent le système sympathique. En se fixant sur des récepteurs β, la noradrénaline augmente la fréquence d'émission des potentiels d'action par le nœud sinusal, et donc la fréquence cardiaque. Rappelons ici que la stimulation sympathique augmente aussi la contractilité. Cette augmentation de contractilité prévient la diminution du volume systolique que l'on observerait s'il ne se produisait qu'une augmentation de la fréquence cardiaque (cf. influence de la durée de la diastole sur le remplissage veineux).

Le système parasympathique, qui libère l'acétylcholine, exerce un effet contraire (*Chapitre I*, contrôle antagoniste de la FC) : il réduit la fréquence cardiaque une fois passé le stress. Cependant, le système parasympathique n'a pratiquement pas d'effets sur la contractilité. Certains états émotionnels, tels le chagrin et la dépression grave, peuvent activer le système parasympathique pendant de longues périodes.

Au repos, les systèmes nerveux sympathique et parasympathique envoient sans cesse des influx au nœud sinusal, mais l'effet inhibiteur des nerfs vagues (X) prédomine. Ainsi, la section bilatérale des nerfs vagues accélère la fréquence cardiaque.

- **Les différentes parties du système cardiovasculaire envoient sans cesse des influx.**

La plupart de ces influx proviennent de barorécepteurs, qui enregistrent les variations de la pression artérielle systémique (cf. infra), ou de volorécepteurs, qui détectent les variations du volume sanguin circulant. Ces influx ne stimulent pas toujours de façon égale les deux versants du système autonome. Par exemple, le **réflexe de Bainbridge** est un réflexe sympathique déclenché par l'augmentation du retour veineux et la dilatation des oreillettes. Dans ces conditions, la stimulation des volorécepteurs auriculaires déclenche le réflexe et, en reponse, le système nerveux sympathique augmente la fréquence et la force des contractions cardiaques.

IX.1.7.2.B. Influence des autres facteurs, chimiques ou non

La FC peut se modifier sous l'effet de différents facteurs chimiques présents dans le sang, surtout lorsqu'ils sont en excès ou lorsqu'ils font défaut. Parmi ces facteurs on trouve:

1) Des *hormones* (*Chapitre VIII*). L'adrénaline (produite par la médullaire surrénale) accélère la FC, tandis que les hormones thyroïdienne accélèrent le métabolisme et potentialisent l'action de l'adrénaline.
2) Des *ions*. Pour que le cœur fonctionne normalement, les rapports de concentration entre les ions intracellulaires et les ions du liquide interstitiel doivent demeurer à l'intérieur des limites physiologiques. Les déséquilibres des électrolytes plasmatiques et, par conséquent, du liquide interstitiel peuvent entraîner des dysfonctionnements importants de la pompe cardiaque. Par exemple, la diminution de la concentration sanguine de calcium (hypocalcémie) déprime l'activité cardiaque. A l'inverse, un excès de potassium dans le liquide extracellulaire (hyperkaliémie) diminue le gradient de potassium au travers de la membrane et diminue le potentiel de repos, ce qui rend le cœur plus irritable car la membrane est dépolarisée.

Parmi les facteurs non chimiques, on peut citer :

1) L'*âge* et le *sexe*. De 140 à 160 battements par minute chez le fœtus, la fréquence cardiaque diminue graduellement au cours de la vie. La fréquence cardiaque moyenne est de 72 à 80 battements par minute chez les femmes et de 64 à 72 battements par minute chez les hommes.
2) L'*exercice*. Si l'exercice aigu augmente la fréquence cardiaque via la stimulation sympathique, les athlètes entraînés ont cependant une fréquence au repos plus basse que les sujets sédentaires. À mesure que les conditions physique et cardiovasculaire s'améliorent, le cœur s'hypertrophie (augmentation de volume et de l'épaisseur des parois) et le volume systolique augmente. Par conséquent, la fréquence cardiaque au repos, même faible, suffit à produire un débit cardiaque adéquat.
3) La *température*. La chaleur augmente la vitesse du métabolisme des cellules cardiaques et, par le fait même, la fréquence cardiaque. C'est pourquoi une forte fièvre et l'exercice (pendant lequel les muscles produisent de la chaleur) accélèrent la fréquence cardiaque. Le froid a l'effet opposé.